

不定积分

1. 定义1: 若在区间 I 上定义的两个函数 $F(x)$ 及 $f(x)$ 满足 $F'(x) = f(x)$ 或 $dF(x) = f(x)dx$, $F(x)$ 为 $f(x)$ 在区间 I 上的原函数.

2. 定理1: 若函数 $f(x)$ 在区间 I 上连续, 则 $f(x)$ 在 I 上存在原函数.

3. 定理2: 若 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数, 则 $f(x)$ 的所有原函数都在函数族 $F(x) + C$ (C 为任意常数) 内.

4. 定义2: $f(x)$ 在区间 I 上的原函数全体称为 $f(x)$ 在 I 上的不定积分, 记作

5. 不定积分的性质: $\int f(x) dx$

$$(1) \int [f(x) \pm g(x)] dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx$$

$$(2) \int k f(x) dx = k \int f(x) dx$$

$$(3) \frac{d}{dx} [\int f(x) dx] = f(x)$$

$$d[\int f(x) dx] = f(x) dx$$

$$(4) \int F'(x) dx = \int dF(x) = F(x) + C$$

★ 每个含有第一类间断点的函数都没有原函数

6. 第一换元积分法 (凑微分法)

设 $F'(u) = f(u)$, $u = \varphi(x)$ 可导

$$F(\varphi(x)) = \int f(\varphi(x)) \varphi'(x) dx$$

$$\int f(\varphi(x)) \cdot \varphi'(x) dx = F(\varphi(x)) + C$$

$$\int f(u) du = F(u) + C$$



定理1: 设 $f(x)$ 有原函数, $u = \varphi(x)$ 可, 则有换元公式

$$\int f(x^n) x^{n-1} dx = \frac{1}{n} \int f(x^n) dx^n$$

$$\int f(x^n) \cdot \frac{1}{x} dx = \frac{1}{n} \int f(x^n) \cdot \frac{1}{x^n} dx$$

$$\star \int \sec x dx = \ln |\sec x + \tan x| + C$$

$$\int \csc x dx = \ln |\csc x - \cot x| + C$$

$$\int \sin^2 x \cos^2 x dx = \frac{1}{4} \int (\sin 4x - \sin 2x)^2 dx = \int \frac{1 - \cos 8x}{8} - \frac{1}{4} (1 - \cos 2x - \cos 6x) + \frac{1 - \cos 4x}{8} dx$$

7. 第二换元法 (变量代换法)

定理2: 设 $x = \varphi(t)$ 是单调可导函数, 且 $\varphi'(t) \neq 0$, $f[\varphi(t)]\varphi'(t)$ 具有原函数, 则有换元公式:

$$\int f(x) dx = \int f[\varphi(t)] \varphi'(t) dt \quad |_{t=\varphi^{-1}(x)}$$

其中 $t = \varphi^{-1}(x)$ 是 $x = \varphi(t)$ 的反函数.

(1) $\int f(x, \sqrt{ax+b}) dx$ 令 $t = \sqrt{ax+b}$

(2) $\int f(x, \sqrt{a^2-x^2}) dx$ 令 $x = a \sin t$

(3) $\int f(x, \sqrt{a^2+x^2}) dx$ 令 $x = a \tan t$

(4) $\int f(x, \sqrt{x^2-a^2}) dx$ 令 $x = a \sec t$

(5) $\int f(a^x) dx$, 令 $t = a^x$

8. 分部积分法.

$$(uv)' = u'v + uv'$$

$$\int (uv)' dx = \int u'v dx + \int uv' dx$$

$$\int u dv = uv - \int v du$$

$$\text{Eg: } \int x \cos x dx = \int x d \sin x = x \sin x - \int \sin x dx = x \sin x + \cos x$$

$$\int x^2 \sin x dx = - \int x^2 d \cos x = -x^2 \cos x + \int 2x \cos x dx$$

$$(1) \int \overset{u}{p(x)} \overset{v}{\sin ax} dx$$

$$(2) \int \overset{u}{\arctan x} \overset{v}{dx} = x \arctan x - \int \frac{x}{1+x^2} dx$$

$$(3) \int \overset{u}{p(x)} \overset{v}{\ln ax} dx$$

$$(4) \int \overset{u}{p(x)} \overset{v}{a^{bx}} dx$$

u. 反三角, 对数, 幂函数

v. 指数, 三角函数

$$\begin{aligned} I_n &= \int \frac{dx}{x^2 + a^2}^n = \frac{x}{(x^2 + a^2)^n} + 2n \int \frac{x^2}{(x^2 + a^2)^{n+1}} dx \\ &= \frac{x}{(x^2 + a^2)^n} + 2n \int \left(\frac{1}{(x^2 + a^2)^n} - a^2 \cdot \frac{1}{(x^2 + a^2)^{n+1}} \right) dx \\ &= \frac{x}{(x^2 + a^2)^n} + 2n I_n - 2na^2 I_{n+1} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow I_{n+1} = \frac{1}{2na^2} \frac{x}{(x^2 + a^2)^n} + \frac{n-1}{2na^2} I_n$$

$$I_n = \int \tan^n x dx = \int \tan^{n-2} x (\sec^2 x - 1) dx = \int \tan^{n-2} x d \tan x - \int \tan^{n-2} x dx = \frac{\tan^{n-1} x}{n-1} - I_{n-2}$$

9. 有理函数的积分

$$\text{有理函数 } R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n}{b_0 x^m + b_1 x^{m-1} + \dots + b_n}$$

$m \leq n$ 时, $R(x)$ 为假分式; $m > n$ 时, $R(x)$ 为真分式.

有理函数 = 多项式 + 真分式

↓
多个分式之和

$$\int \frac{Ax+B}{x^2+px+q} dx \quad (p^2-4q < 0)$$

$$= \frac{A}{2} \int \frac{d(x^2+px+q)}{x^2+px+q} + \int \frac{B-\frac{A}{2}p}{x^2+px+q} dx \quad \text{配方法}$$

$$\int \frac{Ax+B}{x^2+px+q_1^n} dx = \frac{A}{2} \int \frac{d(x^2+px+q_1)}{x^2+px+q_1^n} + \int \frac{B-\frac{A}{2}p}{x^2+px+q_1^n} dx \quad \text{利用} \int \frac{1}{x^2+a^2} dx \text{ 递推公式}$$

$$\int \frac{dx}{x^4+1} = \int \frac{dx}{(x^2+1)^2-2x^2}$$

$$\int \frac{dx}{x^4+1} = \frac{1}{2} \int \frac{(x^2+1)(x^2+1)}{x^4+1} dx = \frac{1}{2} \int \frac{(1+\frac{1}{x^2})}{x^2+\frac{1}{x^2}+2} dx - \frac{1}{2} \int \frac{(1-\frac{1}{x^2})}{x^2+\frac{1}{x^2}-2} dx$$

10. 三角函数的积分

$$\int R(\sin x, \cos x) dx \quad \text{令 } t = \tan \frac{x}{2} \text{ 则 } x = 2 \arctan t, \sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$$

总结一下，有以下规律：

$$\int R(\sin x) \cos x dx \quad \text{令 } u = \sin x$$

$$\int R(\cos x) \sin x dx \quad \text{令 } u = \cos x$$

$$\int R(\tan x) \sec^2 x dx \quad \text{令 } u = \tan x$$

$$\int R(\sin x, -\cos x) = -R(\sin x, \cos x) \quad \text{令 } u = \sin x$$

$$\int R(-\sin x, \cos x) = -R(\sin x, \cos x) \quad \text{令 } u = \cos x$$

$$\int R(-\sin x, -\cos x) = R(\sin x, \cos x) \quad \text{令 } u = \tan x$$

$$\text{Eg: } \int \frac{3 \sin x + \cos x}{\sin x + \cos x} dx$$

$$= A \int \frac{\sin x + \cos x}{\sin x + \cos x} dx + B \int \frac{-\sin x + \cos x}{\sin x + \cos x} dx$$

11. 含根式的函数的积分

$$\int R(x, \sqrt[n]{Ax+B}, \sqrt[m]{Ax+B}) dx$$

$$\text{令 } u = \sqrt[p]{Ax+B} \quad (p \text{ 为 } m, n \text{ 的最小公倍数})$$

$$\int R(x, \sqrt{\frac{ax+b}{cx+d}}) dx \quad \text{令 } u = \sqrt{\frac{ax+b}{cx+d}}$$